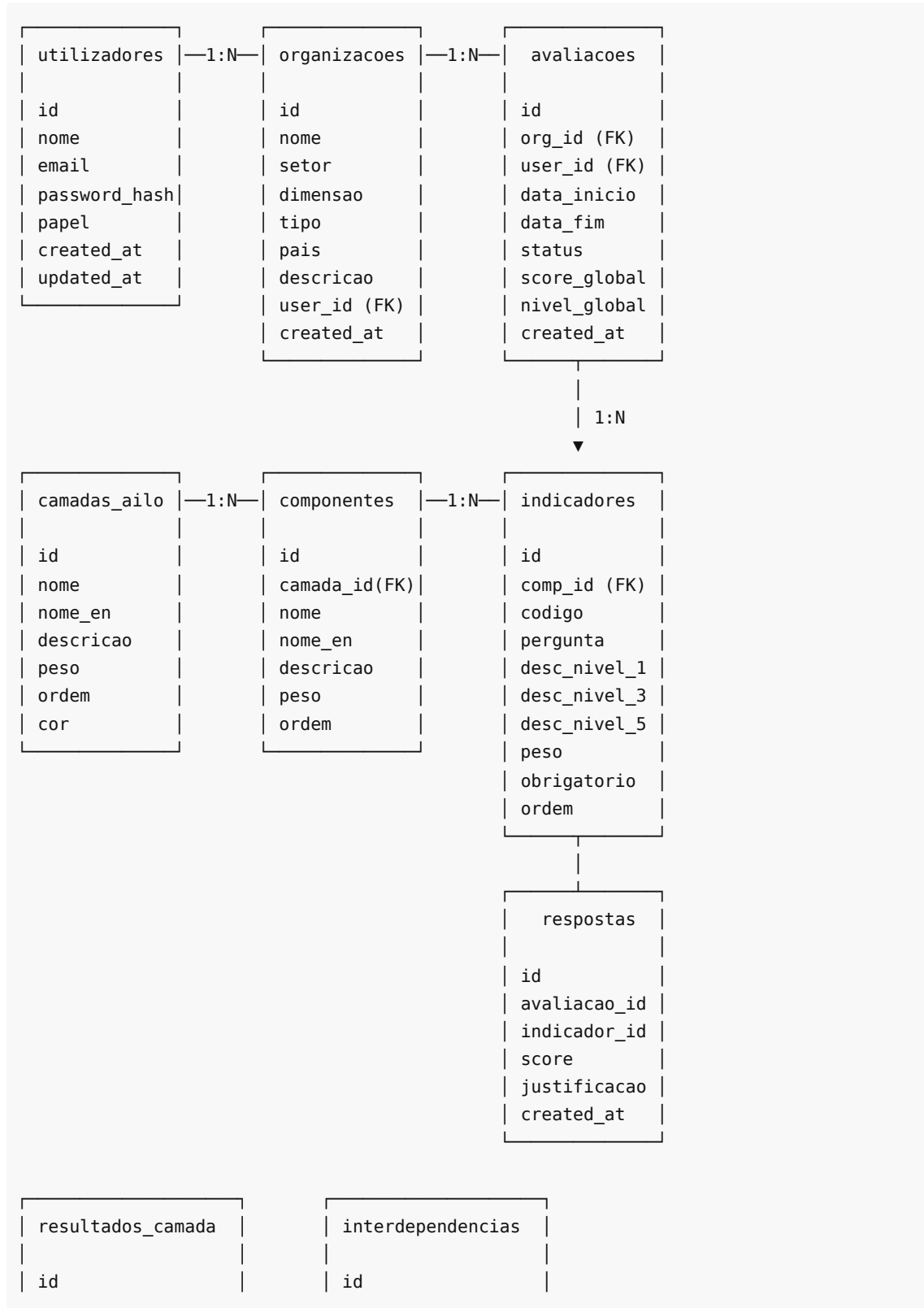


Modelo de Dados — Esquema Relacional AILO

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (Textual)



avaliacao_id (FK)	avaliacao_id (FK)
camada_id (FK)	camada_a_id (FK)
score	camada_b_id (FK)
nivel	tipo_relacao
pontos_fortes	descricao
lacunas	impacto
recomendacoes	created_at

ferramentas_ia	recomendacoes
id	id
nome	avaliacao_id (FK)
descricao	ferramenta_id (FK)
camada_id (FK)	camada_id (FK)
area_funcional	prioridade
custo	justificacao
complexidade	created_at
url	
ativo	

conversas_ia
id
avaliacao_id (FK)
papel
mensagem
camada_id (FK)
created_at

2. Esquema SQL (SQLite/PostgreSQL)

```
-- =====
-- UTILIZADORES
-- =====

CREATE TABLE utilizadores (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome              TEXT NOT NULL,
    email             TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash     TEXT NOT NULL,
    papel             TEXT NOT NULL DEFAULT 'utilizador' CHECK(papel IN ('utilizador',
'admin')),
    ativo             BOOLEAN DEFAULT 1,
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```

-- =====
-- ORGANIZAÇÕES
-- =====

CREATE TABLE organizacoes (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES utilizadores(id),
    nome              TEXT NOT NULL,
    setor             TEXT NOT NULL,          -- ex: 'Educação', 'Retalho',
'Tecnologia', 'Saúde'
    dimensao          TEXT NOT NULL,          -- 'micro', 'pequena', 'media',
'grande'
    tipo              TEXT NOT NULL,          -- 'mpe', 'pme', 'grande_empresa',
'ensino_superior'
    pais              TEXT DEFAULT 'Portugal',
    descricao         TEXT,
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- FRAMEWORK AILO – CAMADAS
-- =====

CREATE TABLE camadas_ailo (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome              TEXT NOT NULL,          -- 'Organizacional', 'Humana', etc.
    nome_en           TEXT NOT NULL,          -- 'Organizational', 'Human', etc.
    descricao         TEXT NOT NULL,
    peso              REAL NOT NULL DEFAULT 1.0, -- Peso no cálculo global
    ordem             INTEGER NOT NULL,       -- Posição no questionário (1-6)
    cor               TEXT DEFAULT '#2E4057', -- Cor no dashboard hexagonal
    icone             TEXT                    -- Nome do ícone
);

-- =====
-- COMPONENTES (sub-elementos de cada camada)
-- =====

CREATE TABLE componentes (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    camada_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES camadas_ailo(id),
    nome              TEXT NOT NULL,          -- 'Estratégia', 'Pessoas', etc.
    nome_en           TEXT NOT NULL,
    descricao         TEXT,
    peso              REAL NOT NULL DEFAULT 1.0,
    ordem             INTEGER NOT NULL
);

-- =====
-- INDICADORES (perguntas do questionário)
-- =====

CREATE TABLE indicadores (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

```

```

        componente_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES componentes(id),
        codigo           TEXT NOT NULL UNIQUE,           -- 'O.E.1', 'H.P.1', etc.
        pergunta         TEXT NOT NULL,                 -- Texto da pergunta no
questionário
        descricao        TEXT,                          -- Explicação expandida do
indicador
        desc_nivel_1     TEXT NOT NULL,                 -- Descrição do nível 1 (Inicial)
        desc_nivel_2     TEXT,                          -- Descrição do nível 2
        desc_nivel_3     TEXT NOT NULL,                 -- Descrição do nível 3 (Definido)
        desc_nivel_4     TEXT,                          -- Descrição do nível 4
        desc_nivel_5     TEXT NOT NULL,                 -- Descrição do nível 5
(Otimizado)
        peso             REAL NOT NULL DEFAULT 1.0,
        obrigatorio       BOOLEAN DEFAULT 1,
        condicao          TEXT,                          -- Condição para mostrar (JSON:
{"campo": "tipo", "valor": "ensino_superior"})
        ordem           INTEGER NOT NULL
    );

-- =====
-- AVALIAÇÕES (instâncias de diagnóstico)
-- =====

CREATE TABLE avaliacoes (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    organizacao_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES organizacoes(id),
    user_id            INTEGER NOT NULL REFERENCES utilizadores(id),
    data_inicio        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    data_fim           TIMESTAMP,
    status             TEXT NOT NULL DEFAULT 'em_curso' CHECK(status IN ('em_curso',
'completa', 'cancelada')),
    score_global       REAL,                            -- Calculado ao finalizar
    nivel_global       TEXT,                            -- 'Inicial', 'Em
Desenvolvimento', etc.
    notas             TEXT,
    created_at         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- RESPOSTAS (uma por indicador por avaliação)
-- =====

CREATE TABLE respostas (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id),
    indicador_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES indicadores(id),
    score              INTEGER NOT NULL CHECK(score BETWEEN 1 AND 5),
    justificacao       TEXT,                            -- Texto livre opcional do
utilizador
    created_at         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(avaliacao_id, indicador_id)
);

```

```

-- =====
-- RESULTADOS POR CAMADA (calculados pelo motor de scoring)
-- =====
CREATE TABLE resultados_camada (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id),
    camada_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES camadas_ailo(id),
    score             REAL NOT NULL,                -- Score calculado (1.0-5.0)
    nivel             TEXT NOT NULL,                -- Nível de maturidade
    pontos_fortes     TEXT,                        -- JSON array de pontos fortes
    lacunas           TEXT,                        -- JSON array de lacunas
    recomendacoes     TEXT,                        -- JSON array de recomendações
    cr_mapeamento     TEXT,                        -- JSON: CRs relevantes para esta
camada
    UNIQUE(avaliacao_id, camada_id)
);

-- =====
-- INTERDEPENDÊNCIAS ENTRE CAMADAS
-- =====
CREATE TABLE interdependencias (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id),
    camada_a_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES camadas_ailo(id),
    camada_b_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES camadas_ailo(id),
    tipo_relacao      TEXT NOT NULL,                -- 'fortalece', 'bloqueia',
'risco', 'oportunidade'
    descricao         TEXT NOT NULL,
    impacto           TEXT NOT NULL CHECK(impacto IN ('alto', 'medio', 'baixo')),
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- CATÁLOGO DE FERRAMENTAS IA
-- =====
CREATE TABLE ferramentas_ia (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome              TEXT NOT NULL,
    descricao         TEXT NOT NULL,
    camada_id         INTEGER REFERENCES camadas_ailo(id), -- Camada AILO principal
    area_funcional    TEXT NOT NULL,                -- 'aprendizagem', 'analytics',
'automacao', 'comunicacao'
    custo             TEXT NOT NULL CHECK(custo IN ('gratuito', 'freemium', 'pago')),
    complexidade      TEXT NOT NULL CHECK(complexidade IN ('baixa', 'media', 'alta')),
    url              TEXT,
    ativo             BOOLEAN DEFAULT 1,
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- RECOMENDAÇÕES (ferramentas recomendadas por avaliação)
-- =====

```

```

CREATE TABLE recomendacoes (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id),
    ferramenta_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES ferramentas_ia(id),
    camada_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES camadas_ailo(id),
    prioridade        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,    -- 1=mais prioritário
    justificacao       TEXT,
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- RELATÓRIOS GERADOS
-- =====

CREATE TABLE relatorios (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id) UNIQUE,
    titulo            TEXT NOT NULL,
    conteudo_json     TEXT NOT NULL,                -- JSON com dados estruturados do
relatório
    pdf_path          TEXT,                        -- Caminho para ficheiro PDF
gerado
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- CONVERSAS COM ASSISTENTE IA
-- =====

CREATE TABLE conversas_ia (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    avaliacao_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES avaliacoes(id),
    papel             TEXT NOT NULL CHECK(papel IN ('user', 'assistant', 'system')),
    mensagem          TEXT NOT NULL,
    camada_id         INTEGER REFERENCES camadas_ailo(id), -- Contexto da camada (se
aplicável)
    created_at        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- ÍNDICES
-- =====

CREATE INDEX idx_organizacoes_user ON organizacoes(user_id);
CREATE INDEX idx_avaliacoes_org ON avaliacoes(organizacao_id);
CREATE INDEX idx_avaliacoes_user ON avaliacoes(user_id);
CREATE INDEX idx_respostas_avaliacao ON respostas(avaliacao_id);
CREATE INDEX idx_respostas_indicador ON respostas(indicador_id);
CREATE INDEX idx_componentes_camada ON componentes(camada_id);
CREATE INDEX idx_indicadores_componente ON indicadores(componente_id);
CREATE INDEX idx_resultados_avaliacao ON resultados_camada(avaliacao_id);
CREATE INDEX idx_conversas_avaliacao ON conversas_ia(avaliacao_id);

```

3. Dados Iniciais (Seed Data)

3.1. Camadas AILO

```
INSERT INTO camadas_ailo (nome, nome_en, descricao, peso, ordem, cor) VALUES
('Organizacional', 'Organizational', 'Liga a aprendizagem organizacional à
estratégia, processos, decisão e criação de valor.', 1.0, 1, '#2E4057'),
('Humana', 'Human', 'Fundação da aprendizagem: pessoas, cultura, autonomia e
ética.', 1.2, 2, '#048A81'),
('Aprendizagem', 'Learning', 'Contextos, experiências e processos de aprendizagem
organizacional.', 1.0, 3, '#54C6EB'),
('Cognitiva (IA)', 'Cognitive (AI)', 'IA como mediador cognitivo: geração,
recomendação, síntese e previsão.', 1.0, 4, '#8EE3EF'),
('Tecnológica', 'Technological', 'Infraestrutura que suporta o ecossistema AILO.',
0.8, 5, '#7C77B9'),
('Avaliação', 'Evaluation', 'Processo contínuo e formativo que fecha o ciclo de
aprendizagem.', 1.0, 6, '#E8567F');
```

3.2. Componentes (exemplo — Camada Organizacional)

```
-- Assumindo camada_id = 1 para Organizacional
INSERT INTO componentes (camada_id, nome, nome_en, descricao, peso, ordem) VALUES
(1, 'Estratégia', 'Strategy', 'Alinhamento entre aprendizagem, inovação e objetivos
organizacionais.', 1.0, 1),
(1, 'Processos', 'Processes', 'Integração da aprendizagem nos fluxos de trabalho e
rotinas de gestão.', 1.0, 2),
(1, 'Decisão', 'Decision-Making', 'Utilização de evidência suportada por IA
preservando julgamento humano.', 1.0, 3),
(1, 'Valor', 'Value', 'Impacto no desempenho, inovação, resiliência e
sustentabilidade.', 1.0, 4);
```

Os seeds completos para todas as 6 camadas, 23 componentes e 51 indicadores estão definidos no ficheiro `02_indicadores_por_camada.md` e serão implementados na Fase 2.

4. Relações e Cardinalidades

Relação	Cardinalidade	Descrição
utilizadores → organizacoes	1:N	Um utilizador pode ter múltiplas organizações
organizacoes → avaliacoes	1:N	Uma organização pode ter múltiplas avaliações
avaliacoes → respostas	1:N	Uma avaliação tem múltiplas respostas (1 por indicador)
camadas_ailo → componentes	1:N	Cada camada tem múltiplos componentes
componentes → indicadores	1:N	Cada componente tem múltiplos indicadores

avaliacoes → resultados_camada	1:N	Uma avaliação tem 6 resultados (1 por camada)
avaliacoes → interdependencias	1:N	Uma avaliação tem múltiplas análises de interdependência
avaliacoes → conversas_ia	1:N	Uma avaliação tem múltiplas mensagens de chat
avaliacoes → recomendacoes	1:N	Uma avaliação gera múltiplas recomendações
avaliacoes → relatorios	1:1	Uma avaliação gera um relatório